

B篇 科学与概率

第13章 科学与假说

13.1 科学说明

我们科学地研究这个世界以获得关于它的真理。但是，孤立的真理并不能领我们走向深远；采集了石头不等于建成房屋，仅仅事实的收集更不能成为科学。科学的目标就是发现普遍真理（主要是以像在前一章所讨论的因果联系的形式），据此我们所遭遇的事实可以得到说明。

什么是一个说明？每一个说明都给出一个解释，就是某个陈述集合，从中能够逻辑地推导出需要说明的事情。最好的说明将能够对需要解释的有疑问的方面进行最大程度的消解或者还原。这样的解释将包含普遍真理的一个融贯集合，或者一个理论。例如，为了说明某个严重的疾病，我们需要什么引起那个疾病以及如何诊治那个疾病的一个融贯解释。某个特定物质的出现或者消失是这种紊乱的关键吗？例如，说明糖尿病的理论就是关于人体对糖分的使用以及在那个使用当中由体内某些特殊细胞产生的一种叫胰岛素的蛋白激素的中心角色的一个融贯解释。根据这个理论，胰岛素的缺乏（或者是身体无法使用它所产生的胰岛素）说明了在从血液中吸收糖分时由此所产生的紊乱。这样的解释（当然这里已经极度简化了）给出了关于这一严重疾病的一个科学说明。病人因为缺乏胰岛素而患上糖尿病。

当我们说“由P得Q”，那表达的可能是一个说明，也可能是一个论证。当我们是由前提P推导出结论Q时，这就表达了一个论证。当面对**事实Q**，我们的推理由那个事实进行回溯，以发现导致它的境况，这就表达了一个说明。糖尿病，也就是血液中糖分过多，是许多病人

的生活中的一个残酷事实。我们通过引起对导致那样的后果的胰岛素缺失的注意来说明他们的糖尿病。因而，对相互关联的一系列境况的解释，也就是胰岛素缺失P解释了糖分过多Q，正是对那个疾病的一个说明。

一个好的说明必须提供与待说明的事实相关的真理。如果我试图以诉诸巴西上升的人口出生率这样的理由来说明我上班迟到，由此引入的事实可能是真的，但它是不相关的，因而它不能成为正在谈论的我迟到这一事件的令人满意的说明。在这个琐碎的例子中，一个说明所寻找的是一个单独的事件。在科学中，我们所寻找的说明不仅是真且相关的，也是普遍的。我们所力求的说明将提供关于某种特定种类的所有事件，比如说，对所有出现的糖尿病的一个理解。

一个科学理论所能解释的事实越多，它的力度就越强。某些理论在它们的范围和力度上是极好的。例如，这里是艾萨克·牛顿的万有引力定律的一个简短陈述：

宇宙中每个质点以一个力吸引另外一个质点。该力正比于质点质量的乘积，反比于它们间距离的平方。

非科学的说明也可以是相关的和普遍的。长久以来，人们一直用在行星上生活的“智慧生物”来解释行星的规则运动。在某些文化中，疾病被“解释”成邪恶的精灵侵入人体所引起的。这些当然是非科学的解释，尽管它们提供的说明是普遍的，也与我们所关注的事实相关。那么，什么区分了真正科学的说明与非科学的说明呢？

有两个主要的区别。第一个区别是**态度上**的区别。一个非科学的说明是被教条地提出的，它给出的解释被认为是绝对真的而不能改进。亚里士多德关于物质的观点在几个世纪里事实上被接受成最终权威。尽管亚里士多德本人似乎是思想开放的，但是一些中世纪的学者以死板的、非科学的精神将他的观点采纳下来。一个学者拒绝用伽利略提供给他的望远镜来观看新发现的环绕木星的卫星，他确信这些卫星不可能是真的，因为亚里士多德天文学著作里没有提到它们！与之

相反，一个严肃的科学家的态度是非教条的；每个提出的说明都是暂时的；假说被认为很可能是真的，但在证据面前可以被修改。

在这点上，科学词汇有时有误导性。一个“假说”提出后得到很好的证实，它可能被提升为“理论”；当它被普遍地接受后，它可能被进一步提升为“定律”。但是它们的使用不是一成不变的。牛顿的发现今天仍然被称为“引力定律”，爱因斯坦的贡献改进并超越了牛顿的发现，但被称为“相对论”。无论使用什么样的术语，真正的科学家的态度不是教条的。科学中所有普遍命题在本质上都是假说，永远不具有绝对的确定性。

在日常话语中，“理论”一词常指一种预感，或仅仅是一种看法。科学家对这个词的用法不同。在物理和化学领域，我们不是教条而是非常有信心地使用“量子理论”和“物质分子理论”；在生物学中，我们正确地依靠“细胞理论”和“疾病的细菌理论”。这些都是得到确认的事实，不是毫无根据的推测。进化——“进化论”——同样是一个既定事实，因它“只是一种理论”而质疑进化，就是这种语义误解的结果。

第二个区别涉及接受正在谈论的解释**所基于的基础**。在科学中，一个假说仅仅在存在好的证据的条件下才值得接受。一个非科学信念之被坚持，可能不依赖有利于它的证据的事情之上；一个非科学的说明被简单地认为是真的，可能是因为“每个人知道”它如此，或者可能是因为它被认为是由上天所揭示的。这样的断言没有可靠的检验，但是在真正的科学中，对真理的断言可以得到检验，这样的检验在于经验。因而我们说真正的科学是**经验的**。

说一个假说是可检验的至少意味着某些基于该假说的预言可以证实或者证伪这个假说。科学需要证据。但是，可以证实这个讨论中的假说的累积证据当然永远不会是完全的，正如我们先前所强调的；我们永远不可能得到所有的证据。因此，即使当支持性证据非常强的时候，仍会保留一些疑问，确定性是无法达到的。然而，在否定性方面，如果证据无可争议地表明基于该假说的预言是假的，我们就完全有信心认为该假说必须拒斥。尽管我们不能彻底证实一个假说，但我

们可以彻底证伪一个假说。由于此类原因，一些哲学家认为，说一个科学假说是可检验的，也就是说它至少在原则上是可错的。

真理的检验可以是直接的也可以是间接的。为了弄清外面是否下雨，我只要看一下外面。但是一般来说，用作说明的假说是普遍性命题，它们不是直接可检验的。如果我对我上班迟到的解释是交通事故，我的老板如果对之怀疑，他能够借助于警察的事故报告而间接地检验我的解释。一个间接的检验从待检验的命题（如我遭遇到一次交通事故），演绎出其他某个能够被直接检验的命题（如我提交了一个事故报告）。如果那个演绎出来的命题是假的，包含这个命题的说明非常有可能是假的。如果演绎出来的命题是真的，它提供了该说明为真且被间接确证的证据，但不是结论性证据。

间接检验绝不是确定的。它总是依赖某些额外的前提，比如这样的前提：我对我的老板描述的该起事故与警察记载的一样。但是警察部门应当对我所涉案的事故的记录备案，但可能还没有备案；缺乏该记录不能证明我的说明是假的。并且，某个附加前提即使是真的，它并不给说明赋予**确定性**——尽管演绎出的结论（本例中事故报告的真实性）得到成功检验确实加固了它的前提。

即使非科学说明也有对它有利的证据，即用它来解释的那个事实。行星上居住着“智慧生物”，它们使行星沿着我们观察到的轨道运动，这个非科学理论能够称行星确实在它们的轨道上运动这个事实为证据。但是，在该假说和关于行星运动的可靠的天文学说明之间存在巨大的差别：对于非科学假说，不能够从中演绎出其他的可直接检验的命题。另外，一个给定现象的任何一个科学说明能够演绎出可直接检验的命题，而**不是陈述待说明事实的命题**。这就是当我们说一个说明是经验可证实时所要表达的意思。这样的可证实性是科学说明的最本质的特征。